# 四川大学

## 2017-2018 年第一学期

一、填空题

1. 设 $A_{ij}$ 是三阶行列式 $D=\begin{vmatrix}2&2&2\\1&2&3\\4&5&6\end{vmatrix}$ 第 $i$ 行第 $j$ 列元素的代数余子式，则 $A_{31}+A_{32}+A_{33}=$_____。

解：

$$A_{31}+A_{32}+A_{33}=\begin{vmatrix}2&2&2\\1&2&3\\1&1&1\end{vmatrix}=0$$

◇

2. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\2&3&3\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\end{bmatrix}$，则 $r(A+AB)=$_____。

解：

由题得：$|A|=0$（第一行减第二行然后按第一行展开）

$$B=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$$C=A+AB=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\2&3&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\2&3&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\2&3&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3&6&9\\2&4&6\\8&16&24\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&7&10\\2&5&7\\10&19&27\end{bmatrix}$$

$$C\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}2&5&7\\4&7&10\\10&19&27\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}2&5&7\\0&-3&-4\\0&-6&-8\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}2&5&7\\0&-3&-4\\0&0&0\end{bmatrix}$$

所以 $r(A+AB)=2$

◇

3. 设 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&2&0\\1&2&2\end{bmatrix}$，记 $A^*$ 是 $A$ 的伴随矩阵，则 $(A^*)^{-1}=$_____。

解：

$(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}=\dfrac{A}{|A|}$，由题得：$|A|=8$

◇

4. 已知 3 阶方阵 $A$ 的秩为 2，设 $\alpha_1=(2,2,0)^T,\alpha_2=(3,3,1)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，则导出 $Ax=0$ 的基础解系为_____。

解：

因为 $\alpha_1,\alpha_2$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，所以 $A\alpha_1=b, A\alpha_2=b$，且 $\alpha_1,\alpha_2$ 不相等，所以 $\alpha_1-\alpha_2$ 是 $AX=0$ 的基础解系。（实际上 $k(\alpha_1-\alpha_2)$ 都是导出组的基础解系。）

◇

5. 若 3 阶矩阵 $A$ 相似于 $B$，矩阵 $A$ 的特征值是 1,2,3 那么行列式 $|2B+I|=$_____。(其中 $I$ 是 3 阶单位矩阵)

解：

$A$ 相似于 $B$，所以 $A$ 与 $B$ 的特征值相等。所以 $2B+I$ 的特征值为 $2\lambda_i+1$，所以 $|2B+I|=\prod_{i=1}^{3}(2\lambda_i+1)=105$

◇

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2tx_2x_3$ 的秩为 2，则 $t=$_____。

微信公众号：大学门情报站

更多考试真题
请扫码获取



解：

二次型对应的矩阵为：

$$A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&t\\0&t&1\end{bmatrix}$$

$A$ 的秩为 2，即 $|A|=0$，解得：$t=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ ◇

二、计算题

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}3&1&-1&2\\-5&1&3&-4\\2&0&1&-1\\1&-5&3&-3\end{vmatrix}$.

解：

$$D\overset{\substack{c_1+3c_3\\c_2+c_3\\c_4+c_3}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}0&0&-1&0\\4&4&3&2\\5&1&1&1\\10&-2&3&3\end{vmatrix}=(-1)\times(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}4&4&2\\5&1&1\\10&-2&3\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}2&2&1\\5&1&1\\10&-2&3\end{vmatrix}\overset{\substack{c_1-2c_3\\c_2-2c_3}}{=\!=\!=}-2\begin{vmatrix}0&0&1\\3&-1&1\\4&-8&3\end{vmatrix}$$

$$=-2\times1\times(-1)^{1+3}\times[3\times(-8)-(-1)\times4]=40$$

◇

2. 解矩阵方程 $(2I-B^{-1}A)X^T=B^{-1}$，其中 $I$ 是 3 阶单位矩阵，$X^T$ 是 3 阶矩阵 $X$ 的转置矩阵，$A=\begin{bmatrix}1&2&-3\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$.

解：

由题得：$(2I-B^{-1}A)X^T=B^{-1}$，所以：

$$X^T=(2I-B^{-1}A)^{-1}B^{-1}=[B(2I-B^{-1}A)]^{-1}$$
$$=(2B-A)^{-1}$$

$$C=2B-A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$C^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\text{所以 }X=C^T=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\1&-2&1\end{bmatrix}$$

◇

3. 求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-x_2+4x_3-3x_4=-4\\x_1+x_3-x_4=-3\\3x_1+x_2+x_3=1\\7x_1+7x_3-3x_4=3\end{cases}$ 的通解。

解：

微信公众号：大红门情报站

增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-\frac{7}{2}r_1]{r_2-\frac{1}{2}r_1 \\ r_3-\frac{3}{2}r_1} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & -5 & \frac{9}{2} & 7 \\ 0 & \frac{7}{2} & -7 & \frac{15}{2} & 17 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-7r_2]{r_3-5r_2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & & -4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & & -1 \\ 0 & 0 & & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & & 24 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-2r_3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & & -4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & & -1 \\ 0 & 0 & & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3\times\frac{1}{2}]{r_1\times\frac{1}{2} \\ r_2\times 2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1+\frac{3}{2}r_3]{r_2-r_3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+\frac{1}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由最简阶梯型矩阵可以看出：

$$x_1 = 3 - x_3 \quad x_2 = 2x_3 - 8 \quad x_3 = x_3 \quad x_4 = 6$$

令 $x_3 = C, C \in R$，则

$$x = \begin{bmatrix} 3 - C \\ 2C - 8 \\ C \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} C \ , \ C \in R$$

◇

三、解答题

1. 设 1 为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 1 & -1 \\ 1 & 1 & x \end{bmatrix}$ 的特征值，其中 $x > 1$.

(1) 求 $x$ 及 $A$ 的其他特征值。

(2) 判断 $A$ 能否对角化，若能对角化，写出相应的对角矩阵 $\Lambda$。

解：

(1) 设 $\alpha_1$ 为特征值 1 对应的特征向量，所以 $\alpha_1 \neq 0$ 由题得：$A\alpha_1 = \alpha_1$，即 $(A - E)\alpha_1 = 0$，即 $(A - E)x = 0$ 有非零解。所以由存在唯一性定理：$|A - E| = 0$，所以

$$|A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ x & 0 & -1 \\ 1 & 1 & x - 1 \end{vmatrix} = -x \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & x - 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = (2x - 1)(x - 2) = 0$$

由题得：$x > 1$，所以解得 $x = 2$。

(2) 把 $x = 2$ 代入得：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \overset{c_1 - c_2}{=\!=} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -3 \\ -(\lambda + 1) & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \overset{r_2 + r_1}{=\!=} (\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda - 3 & -2 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 1)[(\lambda - 3)(\lambda - 2) - 2] = 0$$

解得：$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -1$。

微信公众号：大红门情报站

因为 $A$ 为三阶，并且有 3 个不同的特征值，所以可以相似对角化，$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$。（不唯一，只要对角线元素是这三个就可以）

◇

2. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$。

(1) 写出该二次型的矩阵 $A$;

(2) 求正交矩阵 $Q$ 使得 $Q^TAQ = Q^{-1}AQ$ 为对角型矩阵；

(3) 给出正交变换，化该二次型为标准型。

解：

(1) 由题得:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(2)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)[(\lambda - 2)^2 - 1] = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 1$$

$\lambda = 3$ 时:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 \in R \end{cases}$$

分别取 $[x_2, x_3]^T = [1, 0]^T$ 和 $[0, 1]^T$ 得 $\alpha_1 = [1, 1, 0]^T, \alpha_2 = [0, 0, 1]^T$。

$\lambda = 1$ 时:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

取 $x_2 = -1$ 得 $\alpha_2 = [1, -1, 0]^T$。

因为对称矩阵对应于不同特征值的特征向量正交，所以 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为正交向量组。

单位化:

$$\begin{cases} \gamma_1 = \dfrac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \left[\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right]^T \\ \gamma_2 = \dfrac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = [0, 0, 1]^T \\ \gamma_3 = \dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \left[\dfrac{1}{\sqrt{2}}, -\dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right]^T \end{cases} \quad \Rightarrow \quad Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $f$ 可经正交变换 $x = Qy$ 化为标准型:

$$f = 3y_1^2 + 3y_2^2 + y_3^2$$

◇

3. 已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T, \alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T, \alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$ 及 $\beta_4 = (3, 10, b, 4)^T$.

(1)$a, b$ 为何值时，$\beta$ 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合？

(2)$a, b$ 为何值时，$\beta$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？并写出该表达式。

解：

微信公众号·大红门情报站

记 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$, 则

$$[A|\beta]=\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{array}\right]\xrightarrow[r_4-2r_1]{r_2-4r_1}\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&2\end{array}\right]\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2}\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&b-2\\0&0&a-1&0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_2}\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{array}\right]$$

(1) 可以看出 $b\neq 2, a\in R$ 时，$Ax=\beta$ 无解，即 $\beta$ 不能表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合。

(2)$b=2$ 时，$\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

当 $a\neq 1$,$r(A)=r(A,\beta)=3$, 此时：$Ax=\beta$ 有唯一解，即 $\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的方法唯一。

$$\xrightarrow{r_3\times\frac{1}{a-1}}\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{r_2-r_3}\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&0&-2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+2r_2}\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&0&-1\\0&-1&0&-2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

此时 $Ax=\beta$ 的解为 $x_1=-1,x_2=2,x_3=0$，所以 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2+0\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$.

$a=1$ 时 $r(A,\beta)=r(A)=2<3$，所以 $\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的方法唯一。

$$\xrightarrow{r_1+2r_2}\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&2&-1\\0&-1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

所以解得 $x_1=-1-2x_3,x_2=x_3+2$，令 $x_3=k,k\in R$, 则 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=-(1+2k)\alpha_1+(2+k)\alpha_2+k\alpha_3$ ◇

四、证明题

1. 设 $A,B$ 均为 $n$ 阶方阵，证明：若 $A,B$ 相似则 $|A|=|B|$，举例说明反过来不成立。

证明：

若 $A$ 与 $B$ 相似，则依定义有：存在一个可逆矩阵 $P$，使得 $A=P^{-1}BP$，两边同时求行列式：$|A|=|P^{-1}BP|=|P^{-1}|\cdot|B|\cdot|P|=|B|\cdot|P^{-1}P|=|B|\cdot|E|=|B|$。

反过来描述：如果 $|A|=|B|$，则 $A$ 和 $B$ 相似。

例如：$A\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},|A|=1,B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},|B|=1$，所以 $|A|=|B|$，但是：假设存在一个可逆矩阵 $P$,$P^{-1}AP=P^{-1}EP=E\neq B$，即 $|A|=|B|$，但是 $A,B$ 不相似。 ◇

2. 设 $A$ 为 $m\times n$ 实矩阵，证明 $Ax=0$ 与 $(A^TA)x=0$ 是同解方程，进一步得出 $r(A)=r(A^TA)$。

解：

(1) 若 $x_0$ 为 $Ax=0$ 的解，则 $Ax_0=0$，对等式两边同时左乘 $A^T$：$A^TAx_0=0$，即 $x_0$ 为 $A^TAx=0$ 的解。

若 $x_1$ 为 $A^TAx=0$ 的解：则 $A^TAx_1=0$，等式两边同时左乘 $x_1^T$：$x_1^TA^TAx_1=(Ax_1)^T(Ax_1)=0$，所以 $Ax_1=0$，所以 $x_1$ 为 $Ax=0$ 的解。(注：这里就认为 $x$ 是一个列向量，所以 $Ax$ 也是列向量，用向量内积的性质。)

综上所述：$Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解。

(2)$Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解，则它们解的空间维数相同。又因为解的空间维数 = 未知量的个数-系数矩阵的秩。两个方程的未知数个数相同，所以系数矩阵相同，即 $r(A)=r(A^TA)$ ◇

微信公众号：大纠门情报站